

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
896-1**

1987

**AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2**

1990-12

Amendement 2 à la Publication 896-1 (1987)

Batteries stationnaires au plomb

Prescriptions générales et méthodes d'essai

Première partie:

Batteries au plomb du type ouvert

Amendment 2 to Publication 896-1 (1987)

Stationary lead-acid batteries

General requirements and methods of test

Part 1:

Vented types

© CEI 1990 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 8, rue de Varembe, Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

**CODE PRIX
PRICE CODE**

F

*For price, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

PREFACE

Le présent amendement a été établi par le Comité d'Etudes n° 21 de la CEI: Accumulateurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
21(BC)311	21(BC)317

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 2

SOMMAIRE

Ajouter la nouvelle section six: Marquage.

Supprimer l'annexe A.

Page 6

SECTION UN - GENERALITES

Remplacer les articles 1 et 2 par les suivants:

1. Domaine d'application

La présente norme est applicable aux éléments et batteries au plomb destinés à être exploités dans des installations à poste fixe (c'est-à-dire n'étant pas prévus pour être habituellement changés de place) et connectés en permanence à une charge et à une source de courant continu. Les batteries fonctionnant dans ces conditions sont dénommées "batteries stationnaires".

Tous les types et toute construction de batterie au plomb peuvent être utilisés pour des applications de type stationnaire. Cette première partie de la norme n'est applicable qu'aux éléments et batteries de type ouvert. Une deuxième partie sera préparée pour les éléments et batteries du type à soupape.

PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 21: Secondary cells and batteries.

The text of this amendment is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
21(C0)311	21(C0)317

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Report indicated in the above table.

Page 3

CONTENTS

Add a new Section Six: Marking.

Delete Appendix A.

Page 7

SECTION ONE - GENERAL

Replace Clauses 1 and 2 by the following:

1. Scope

This standard is applicable to lead-acid cells and batteries which are designed for service in fixed location (i.e. not habitually to be moved from place to place) and which are permanently connected to the load and to the d.c. power supply. Batteries operating in such applications are called "stationary batteries".

Any type or construction of lead-acid battery may be used for stationary battery applications. This Part 1 of the standard is applicable to vented types only. A Part 2 will be prepared for valve-regulated types.

2. Objet

La présente norme a pour objet de définir les prescriptions générales et les principales caractéristiques, y compris les méthodes d'essais correspondantes, relatives à tous les types et à toutes les modalités de construction des batteries stationnaires au plomb, à l'exception des types à soupape. Des recommandations d'utilisation des essais de batteries pour application stationnaire sont données dans le tableau I. Des recommandations reliant le type d'élément ou monobloc avec l'emploi des essais sont données dans le tableau II.

Les déclarations et les allégations concernant les performances de base, fournies par les fabricants, doivent correspondre à ces essais. Les essais peuvent aussi être utilisés comme essais d'homologation de type.

SECTION TROIS - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES ET PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

Page 10

Paragraphe 7.2b), note:

Remplacer la note existante par la suivante:

Note.- Dans les batteries de conception monobloc, la tension des éléments pris individuellement ne peut être mesurée. Dans ce cas, il convient de réaliser le contrôle de l'uniformité en se fondant sur la tension des unités monoblocs individuelles.

Page 18

Après l'article 18, page 10, de la Modification n° 1, ajouter la nouvelle section six:

SECTION SIX - MARQUAGE**19. Description d'un élément ou batterie**

Les informations suivantes doivent être marquées de manière permanente sur les éléments ou monoblocs:

- a) tension,
- b) référence au produit du fabricant ou du fournisseur,
- c) capacité, avec indication du régime exprimé sous forme de courant ou de temps de décharge,
- d) nom du fabricant ou du fournisseur,
- e) densité de l'électrolyte (pour une batterie complètement chargée, à la température de référence),
- f) date de fabrication (mois et année).

20. Informations à porter sur l'emballage des éléments ou monoblocs

Recommandations de sécurité requises par les réglementations locales, nationales ou internationales.

2. Object

The object of this standard is to specify general requirements and the main characteristics, together with corresponding test methods associated with all types and construction modes of lead-acid stationary batteries, excluding valve-regulated types. Recommendations on the use of tests for stationary battery application are given in Table I. Recommendations relating the type of cell or monobloc to the use of tests are given in Table II.

Statements and claims of basic performance data by the manufacturer shall correspond to those tests. The tests may also be used for type-qualification.

SECTION THREE - FUNCTIONAL CHARACTERISTICS AND SPECIFIC REQUIREMENTS

Page 11

Sub-clause 7.2b), Note:

Replace the existing note by the following:

Note,- In some batteries with Monobloc design the voltage of individual cells cannot be measured. In those cases the assessment of uniformity should be made with the voltage of individual Monobloc-units.

Page 19

After Clause 18, on page 11 of Amendment No. 1, add a new Section Six:

SECTION SIX - MARKING

19. Cell and battery description

The following information shall be permanently marked on the cell or monobloc:

- a) voltage,
- b) manufacturer's or supplier's type reference,
- c) capacity, with an indication of the rating expressed as a current or as time of discharge,
- d) manufacturer's or supplier's name,
- e) electrolyte density (fully charged at reference temperature),
- f) date of manufacture (month and year).

20. Information to be included on the cell or monobloc package

Safety recommendations as required by local, national or international regulations.

21. Informations recommandées pour le local de la batterie

- a) tension (de la batterie),
- b) référence au produit du fabricant ou du fournisseur,
- c) capacité en ampère-heures avec régime de décharge et tension de fin de décharge,
- d) nom de l'installateur,
- e) date de mise en service,
- f) densité de l'électrolyte (pour une batterie complètement chargée, à la température de référence),
- g) énoncé des recommandations de sécurité, fonctionnement et maintenance.

22. Marquage des polarités**22.1 Généralités sur le marquage de la polarité des éléments**

Pour satisfaire à la présente norme, les éléments des batteries stationnaires et les monoblocs doivent porter au moins le marquage de la polarité de la borne positive.

22.2 Forme du marquage

Le marquage aura la forme du symbole +, réalisé en creux ou en relief, sur le couvercle à proximité de la borne positive.

Si la borne négative porte également un marquage, celui-ci prendra la forme du symbole -, en creux ou en relief, sur le couvercle à proximité de la borne négative.

22.3 Symboles utilisés pour le marquage et leurs dimensions

Les symboles utilisés pour le marquage de la polarité doivent correspondre à la CEI 417: Symboles graphiques utilisables sur le matériel.

Le marquage de la borne positive doit correspondre au symbole 5005-a: Polarité positive.

Le marquage éventuel de la borne négative doit correspondre au symbole 5006-a: Polarité négative.

La valeur réelle de la cote "a" de ces symboles doit être égale ou supérieure à 5 mm.

Note. - La cote "a" égale à 5 mm correspond à une longueur totale de chaque branche du symbole égale à 6 mm.

Page 20

Supprimer l'annexe A et remplacer les tableaux A1 et A11 par les tableaux I et II suivants:

21. Recommended information for the battery room

- a) voltage (battery),
- b) manufacturer's or supplier's type reference,
- c) ampere-hour capacity with rate of discharge and end voltage,
- d) installer's name,
- e) commission date,
- f) electrolyte density (fully charged at the reference temperature),
- g) statements on safety recommendations, operation and maintenance.

22. Marking of polarity

22.1 General provision for marking of cell polarity

To comply with this standard, stationary battery cells and monoblocs shall carry the polarity marking, at least of the positive terminal.

22.2 Form of marking

The marking shall take the form of the symbol +, indented or in relief, on the lid adjacent to the positive terminal.

If the negative terminal is also marked, the marking shall take the form of the symbol -, indented or in relief, on the lid adjacent to the negative terminal.

22.3 Symbols used for marking and their dimensions

Symbols used for marking of the polarity shall be in accordance with IEC 417: Graphical symbols for use on equipment.

The marking of the positive terminal shall be in accordance with the symbol: 5005-a, Positive polarity.

Where used, the marking of the negative terminal shall be in accordance with the symbol: 5006-a, Negative polarity.

The actual value of the dimension "a" of these symbols shall be greater than or equal to 5 mm.

Note.- A dimension "a" of 5 mm corresponds to a total length of each arm of the symbol equal to 6 mm.

TABLEAU I
Recommandations d'essai en fonction de l'utilisation des batteries stationnaires

Essai	Article de la spécification	Informations sur l'application des essais					
		Télécommunications	Système de communication	Eclairage de secours et alarmes	UPS (sources d'alimentation ininterrompues)	Démarrage des moteurs stationnaires	Systèmes photovoltaïques
Essai de capacité	13	Un essai entre 10 h et 1 h voir 6.2	Un essai entre 10 h et 1 h voir 6.2 Essai facultatif 16 min à 1 min voir 6.6	Un essai entre 20 h et 1 h voir 6.2	Un essai entre 10 h et 1 h voir 6.2 Essai facultatif 30 min à 3 min voir 6.6	Un essai entre 10 h et 1 h voir 6.2 Essai facultatif 5 min voir 6.6	Un essai entre 20 h et 1 h voir 6.2 Essai facultatif ≥ 100 h voir 6.6
Essai d'aptitude ou fonctionnement en batterie flottante	14	Résultat d'essai utilisé	Résultat d'essai utilisé Contrôle des conditions de recharge flottante	Résultat d'essai utilisé Contrôle des conditions de recharge flottante	Résultat d'essai utilisé Contrôle des conditions de recharge flottante	Résultat d'essai utilisé	Résultat d'essai utilisé uniquement pour applications flottantes
Essai d'endurance en cycles de charge-décharge	15	Résultat d'essai utilisé en cas d'irrégularité de l'alimentation publique en électricité	Résultat d'essai utilisé en cas d'irrégularité de l'alimentation publique en électricité	Résultat d'essai utilisé en cas d'irrégularité de l'alimentation publique en électricité	Résultat d'essai utilisé en cas d'irrégularité de l'alimentation publique en électricité	Résultat d'essai utilisé en cas d'irrégularité de l'alimentation publique en électricité	De nombreuses utilisations de l'énergie solaire constituent des applications à cycles peu profonds ou profonds
Essai de conservation de la charge	16	Résultat d'essai utilisé pour le stockage et le transport	Résultat d'essai utilisé pour le stockage et le transport	Résultat d'essai utilisé pour le stockage et le transport	Résultat d'essai utilisé pour le stockage et le transport	Résultat d'essai utilisé pour le stockage et le transport	Résultat d'essai utilisé pour le stockage et le transport
Essai de courant de court-circuit et de résistance interne	17	Résultat d'essai utilisé pour la protection électrique et mécanique des circuits	Résultat d'essai utilisé pour la protection électrique et mécanique des circuits	Résultat d'essai utilisé pour la protection électrique et mécanique des circuits	Résultat d'essai utilisé pour la protection électrique et mécanique des circuits	Résultat d'essai utilisé pour la protection électrique et mécanique des circuits	Résultat d'essai utilisé pour la protection électrique et mécanique des circuits

TABLE I
Recommended use of tests for stationary battery applications

Test	Specification clause	Application test information					
		Telecommunications	Switch operation	Emergency lighting and alarms	UPS (uninterruptible power supply)	Stationary engine starting	Photovoltaic systems
Capacity test	13	One test between 10 h and 1 h See 6.2	One test between 10 h and 1 h See 6.2 Optional test 10 min to 1 min See 6.6	One test between 20 h and 1 h See 6.2	One test between 10 h and 1 h See 6.2 Optional test 30 min to 3 min See 6.6	One test between 10 h and 1 h See 6.2 Optional test 5 min See 6.6	One test between 20 h and 1 h See 6.2 Optional test > 100 h See 6.6
Test of suitability for floating battery operation	14	Test information applicable	Test information applicable Check floating recharge requirements	Test information applicable Check floating recharge requirements	Test information applicable Check floating recharge requirements	Test information applicable Check floating recharge requirements	Test information only applicable to floating applications
Endurance test in discharge-recharge cycles	15	Test information applicable to applications where public electricity supply is irregular	Test information applicable to applications where public electricity supply is irregular	Test information applicable to applications where public electricity supply is irregular	Test information applicable to applications where public electricity supply is irregular	Test information applicable to applications where public electricity supply is irregular	Many solar power applications are shallow or deep cyclic applications
Charge retention test	16	Test information applicable to storage and transport conditions	Test information applicable to storage and transport conditions	Test information applicable to storage and transport conditions	Test information applicable to storage and transport conditions	Test information applicable to storage and transport conditions	Test information applicable to storage and transport conditions
Short-circuit current and internal resistance test	17	Test information required for electrical and mechanical protection of circuits	Test information required for electrical and mechanical protection of circuits	Test information required for electrical and mechanical protection of circuits	Test information required for electrical and mechanical protection of circuits	Test information required for electrical and mechanical protection of circuits	Test information required for electrical and mechanical protection of circuits

TABLEAU II

Recommandations des essais à appliquer suivant les types d'éléments
ou batteries stationnaires

Essai	Article de la spécification	Eléments			Remarques
		Planté	Tubulaire	Plaque empâtée	
Essai de capacité	13	L'essai est applicable Choisir le régime adéquat	L'essai est applicable Choisir le régime adéquat	L'essai est applicable Choisir le régime adéquat	Tenir compte du fait que la tension par élément peut ne pas être mesurable
Essai d'aptitude au fonctionnement en batteries flottantes	14	L'essai est applicable	L'essai est applicable	L'essai est applicable	Tenir compte du fait que la tension par élément peut ne pas être mesurable
Essai d'endurance en cycles charge-décharge	15	L'essai est applicable seulement quand l'application nécessite une information	L'essai est applicable	L'essai est applicable seulement quand l'application nécessite une information	Tenir compte du fait que la tension par élément peut ne pas être mesurable
Essai de conservation de la charge	16	L'essai est applicable	L'essai est applicable	L'essai est applicable	L'essai est applicable
Essai de courant de court-circuit et de résistance interne	17	L'essai est applicable	L'essai est applicable	L'essai est applicable	L'essai est applicable

TABLE II

Recommended use of tests appropriate to types of
stationary cells and batteries

Test	Specifi- cation clause	Cells			Monoblocs
		Plante	Tubular	Pasted plate	
Capacity test	13	Test applies Select appro- priate rate	Test applies Select ap- propriate rate	Test applies Select appro- priate rate	Account should be taken of the fact that cell voltages may not be observed
Test of suitability for floating battery operation	14	Test applies	Test applies	Test applies	Account should be taken of the fact that cell voltages may not be observed
Endurance test in discharge- charge cycles	15	Test applies only when application requires information	Test applies	Test applies only when application requires information	Account should be taken of the fact that cell voltages may not be observed
Charge retention test	16	Test applies	Test applies	Test applies	Test applies
Short-circuit current and internal re- sistance test	17	Test applies	Test applies	Test applies	Test applies

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CEI
IEC
896-1

1988

MODIFICATION
n° 1
AMENDMENT
No. 1

Septembre 1988
September

Modification n° 1 à la Publication 896-1 (1988)

Batteries stationnaires au plomb

Prescriptions générales et méthodes d'essai
Première partie: Batteries au plomb du type ouvert

Amendment No. 1 to Publication 896-1 (1988)

Stationary lead-acid batteries

General requirements and methods of test
Part 1: Vented types

© CEI 1988 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse

Code prix 7
Price code

Pour prix, voir catalogue en anglais
For prices, see current catalogue

PRÉFACE

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes n° 21 de la CIE: Accumulateurs.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
21(BC)294	21(BC)302

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette modification.

SUCTION TROIS - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES ET PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

Page 10

Remplacer les articles 8, 9 et 10 par les suivants:

8. Endurance

L'endurance est définie comme étant l'aptitude d'un élément ou d'une batterie à résister à une utilisation dans des conditions définies pendant une durée de temps minimale.

L'endurance en cycles décharge-charge sera essayée comme précisé à l'article 15.

L'exigence minimale sera de deux unités de 50 cycles chacune ($N = 100$ cycles) sans que la capacité C_N ne soit inférieure à $0,95 \cdot C_{10}$ (C_{10} est la capacité nominale au régime de décharge de 10 h).

En option, le fabricant peut préciser le nombre de cycles pour une capacité $C_0 = 0,8 \cdot C_{10}$.

9. Conservation de la charge

Bien que, dans la plupart des cas, les batteries stationnaires se trouvent soumises à une charge permanente, il est utile d'établir leur faculté de conserver la charge à l'aide d'un essai pour le cas où la batterie peut se trouver déconnectée électriquement, soit de façon normale, soit accidentellement.

La conservation de la charge sera déterminée comme précisé à l'article 16 et exprimée par C_R = pourcentage de la capacité initiale C_0 .

La valeur minimale obtenue pour C_R correspondra à la valeur typique d'un produit particulier ou à la valeur indiquée par le fabricant.

10. Courant de court-circuit et résistance interne

Ces caractéristiques sont utiles pour effectuer des calculs sur la sécurité et la protection des dispositifs exigés dans certaines installations.

Les valeurs du courant de court-circuit $I_{SC}(A)$ et la résistance interne $R_i(\Omega)$ sont, si nécessaire, indiquées par le fabricant. Ces valeurs sont déterminées comme précisé à l'article 17.

PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No.21: Secondary cells and batteries.

The text of this amendment is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
21(CO)294	21(CO)302

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Report indicated in the above table.

SECTION THREE – FUNCTIONAL CHARACTERISTICS AND SPECIFIC REQUIREMENTS

Page 11

Replace Clauses 8, 9 and 10 by the following:

8. Endurance

Endurance is defined as ability of a cell or a battery to withstand operation under specified conditions for a minimum period of time.

The endurance in discharge-charge cycles shall be tested according to Clause 15.

The minimum requirement shall be two units of 50 cycles each ($N = 100$ cycles) before the capacity C_n drops below $0.95 \cdot C_m$, where C_m is the rated capacity at the 10 h-rate.

Optionally, the manufacturer may state the number of cycles to $C_n = 0.8 \cdot C_m$.

9. Charge retention

Although, in the majority of cases, stationary batteries are on permanent charge, it is useful to establish their capability to retain charge by means of a test for cases where the battery may become electrically disconnected either normally or accidentally.

The charge retention shall be determined according to Clause 16 and expressed as C_R = percent of the initial capacity C_n .

The minimum value C_R shall be in accordance with a particular product standard or as indicated by the manufacturer.

10. Short-circuit current and internal resistance

These characteristics are useful for safety and equipment-protection calculations required in some installations.

The values of the short-circuit current $I_{SC}(A)$ and the internal resistance $R_i(\Omega)$, if required, shall be indicated by the manufacturer. These values shall be determined according to Clause 17.

SECTION CINQ – MÉTHODES D'ESSAI

Page 18

Ajouter les nouveaux articles suivants:

15. Endurance en cycles décharge-charge

15.1 L'essai sera effectué sur des éléments dont la capacité C_0 mesurée selon l'article 13 est au moins égale à 100% de C_N .

15.2 Pendant l'essai les éléments seront maintenus à une température ambiante comprise entre 15°C et 25°C. La température moyenne sera aussi proche que possible de la température de référence de 20°C.

15.3 Les éléments seront raccordés à un dispositif qui les soumet à une série continue de cycles; chaque cycle comprenant:

a) une décharge de 3 h à un courant de $I = 2,0 I_{10}(A)$, maintenu constant à $\pm 1\%$, où

$$I_{10} = \frac{C_{10}}{10 \text{ h}} (A)$$

b) une charge qui succède immédiatement à la décharge pendant une période de 21 h à la tension de $2,40 \pm 0,01 \text{ V}$ par élément, le courant de début de charge étant, si nécessaire, limité à $I_{\text{max}} = 2,0 I_{10}$ sauf spécification contraire du fabricant.

Ce régime correspond à un cycle par jour.

15.4 Quand le niveau de l'électrolyte sera proche de la marque minimale, de l'eau purifiée devra être ajoutée aux éléments.

15.5 Après une série de $N = 50$ cycles (= 1 unité) la capacité des éléments est mesurée selon les termes des paragraphes 13.2 à 13.9.

15.6 Les éléments seront ensuite soumis à une nouvelle série de 50 cycles selon les termes des paragraphes 15.3 à 15.5.

15.7 Si la performance annoncée est le nombre N de cycles jusqu'à une capacité résiduelle $C_n = 0,8 C_{10}$, la procédure des paragraphes 15.3 à 15.5 sera continuée jusqu'à ce que la capacité C_n soit devenue plus faible que $0,8 C_{10}$.

16. Essai de conservation de charge

16.1 Après avoir subi l'essai de capacité assignée suivant l'article 13 et avoir donné une capacité C_1 au moins égale à la capacité assignée C_N , les éléments ou batteries doivent être conditionnés suivant l'article 12. La surface supérieure des éléments (convercles) doit être maintenue propre et sèche durant tout l'essai.

16.2 Les éléments ou batteries devront être laissés au repos sans circuit connecté, durant une période de 90 jours au cours de laquelle la température moyenne de l'électrolyte sera maintenue à $20 \pm 2^\circ\text{C}$. Pendant ce temps, la température maximale de l'électrolyte ne doit pas dépasser 25°C et sa température minimale ne doit pas être inférieure à 15°C .

SECTION FIVE – TEST METHODS

Page 19

Add the following new clauses:

15. Endurance in discharge-charge cycles

15.1 The test shall be carried out on cells which, when tested in accordance with Clause 13, are found to have a capacity C_a of at least 100% C_n .

15.2 Throughout the test, the cells shall be maintained at an ambient temperature between 15°C and 25°C. The average temperature shall be as close to the reference temperature 20°C as is practically possible.

15.3 The cells shall be connected to a device where they undergo a continuous series of cycles, each one comprising:

a) a discharge for 3 h at a current of $I = 2.0 I_{10}$ (A), maintained constant within $\pm 1\%$, where

$$I_{10} = \frac{C_{10}}{10 \text{ h}} \text{ (A)}$$

b) a charge, immediately following the discharge, for 21 h at a voltage of 2.40 ± 0.01 V per cell, the current at the beginning of the charge being, where necessary, limited to $I_{\max} = 2.0 I_{10}$, unless otherwise recommended by the manufacturer.

This schedule corresponds to one cycle per day.

15.4 Purified water shall be added to the cells if the electrolyte level approaches the minimum mark.

15.5 After a series of $N = 50$ cycles (± 1 unit) the cells shall undergo a capacity test in accordance with Sub-clauses 13.2 to 13.9.

15.6 Then the cells shall undergo another series of 50 cycles according to Sub-clauses 15.3 to 15.5.

15.7 If the performance is stated as the number N of cycles to a residual capacity $C_a = 0.8 C_{10}$, then the procedure of Sub-clauses 15.3 to 15.5 shall be continued until the capacity C_a has dropped below $0.8 C_{10}$.

16. Charge retention test

16.1 After having undergone the rated capacity test in accordance with Clause 13, and having obtained a capacity C_a at least equal to the rated capacity C_n , the cells or batteries shall be prepared according to Clause 12. The upper surface of the cells (lids) shall be kept clean and dry throughout the test.

16.2 The cells or batteries shall be allowed to remain without a connected circuit for a period of 90 days, during which time the average temperature of the electrolyte shall be maintained at $20 \pm 2^\circ\text{C}$. During this time, the maximum electrolyte temperature shall not exceed 25°C , and the minimum shall be not less than 15°C .

16.3 Après 90 jours de conservation sans circuit connecté, les éléments ou batteries seront soumis à un essai de capacité suivant les paragraphes 13.2 à 13.9. La capacité mesurée sera corrigée suivant l'équation du paragraphe 13.8 pour obtenir C_A .

16.4 La capacité conservée C_R exprimée en pourcentage est égale à:

$$C_R = \frac{C_A}{C_0} \times 100 (\%)$$

17. Essai de courant de court-circuit et de résistance interne

17.1 L'essai devra être effectué sur au moins trois éléments qui ont donné une capacité C_A ou au moins C_R à l'essai de capacité suivant l'article 13.

17.2 Après conditionnement suivant l'article 12, les éléments ou batteries sont placés dans une pièce à une température ambiante appropriée jusqu'à ce que la température de l'électrolyte atteigne $20,1 \pm 2^\circ\text{C}$.

17.3 La caractéristique de décharge $U=f(I)$ est alors établie en déterminant deux de ses points de la manière suivante:

17.3.1 Premier point (U_1, I_1)

Après 20 s de décharge à un courant $I_1 = 4 I_{10} \dots 6 I_{10}$ (A), la tension et le courant sont relevés et donnent le premier point.

La décharge est interrompue au plus tard après 25 s: sans recharge et après un isolement de 2 min à 5 min le second point est déterminé.

17.3.2 Second point (U_2, I_2)

Après 5 s de décharge à un courant $I_2 = 20 I_R \dots 40 I_{10}$ (A), la tension et le courant sont relevés et donnent le second point.

17.4 La caractéristique $U=f(I)$ est extrapolée linéairement à $U=0$ (V). Le point d'intersection avec l'axe de courant indique le courant de court-circuit (I_{sc}). La résistance interne (R_i) peut également être déterminée.

16.3 After 90 days of storage without a circuit, the cells or batteries shall undergo a capacity test in accordance with Sub-clauses 13.2 to 13.5. The measured capacity shall be corrected in accordance with the equation in Sub-clause 13.8 to obtain C_a .

16.4 The charge retained C_R , expressed as a percentage, is equal to

$$C_R = \frac{C_a}{C_n} \times 100 (\%)$$

17. Short-circuit current and internal resistance test

17.1 The test shall be carried out on a minimum of three cells which, after being submitted to the capacity test in accordance with Clause 15, have been found to have a capacity C_a or at least C_R .

17.2 After preparation in accordance with Clause 12, the cells or batteries shall be placed in a chamber at the appropriate ambient temperature until the temperature of the electrolyte reaches $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

17.3 The discharge characteristic $U=f(I)$ shall then be established by determining two of its points in the following way:

17.3.1 First point (U_1, I_1)

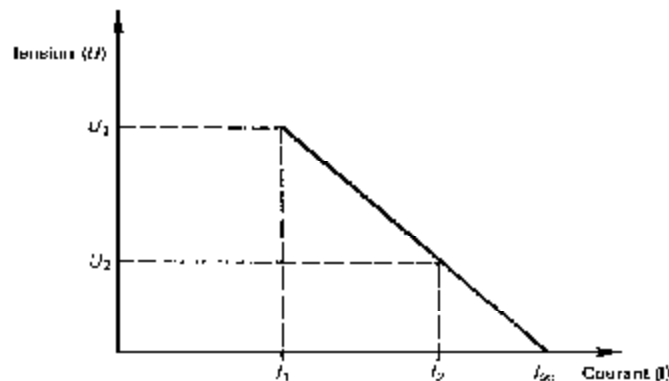
After 20 s discharge at a current $I_1 = 4 I_{20} \dots 6 I_{20}$ (A) the voltage and current are read and give the first point.

The discharge shall be interrupted after 25 s maximum; without recharging and, after an open-circuit stand of 2 min to 5 min, the second point is determined.

17.3.2 Second point (U_2, I_2)

After 5 s discharge at a current $I_2 = 20 I_{10} \dots 40 I_{10}$ (A) the voltage and current are read and give the second point.

17.4 The characteristic $U=f(I)$ is linearly extrapolated to $U=0$ (V). The intercept indicates the short-circuit current I_s . The internal resistance (R_i) may also be determined.



016/98

Fig. 1. — Caractéristique de décharge $U = f(I)$.

D'après la figure 1, on a :

$$I_x = \frac{U_1 I_2 - U_2 I_1}{U_1 - U_2} \text{ (A)}$$

$$R_i = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1} \text{ (}\Omega\text{)}$$

Notes 1. — La tension sera mesurée sur les bornes à la sortie du couvercle de chaque élément ou monobloc afin d'assurer qu'aucune chute de tension externe ne perturbe l'essai. Un exemple de circuit d'essai est donné en figure 2.

Les valeurs de courant de court-circuit et de résistance interne obtenues dans cet essai se réfèrent à des éléments ou monoblocs seuls. Cependant, il faut prendre en considération les connexions entre éléments ou monoblocs pour le calcul de la résistance interne ou du courant de court-circuit d'une batterie complète.

2. — Cette méthode d'essai fournit des informations pour des conditions expérimentales stabilisées; elle ne fournit pas d'indication sur les réactions dynamiques qui ont lieu par exemple au cours des premières millisecondes d'un court-circuit. Les résultats des essais ont une précision qui est de l'ordre de $\pm 10\%$.

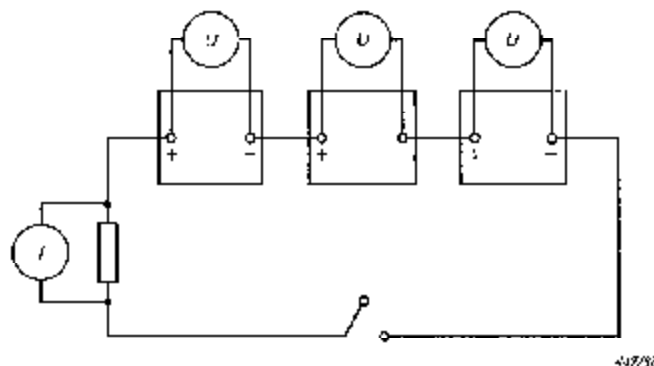
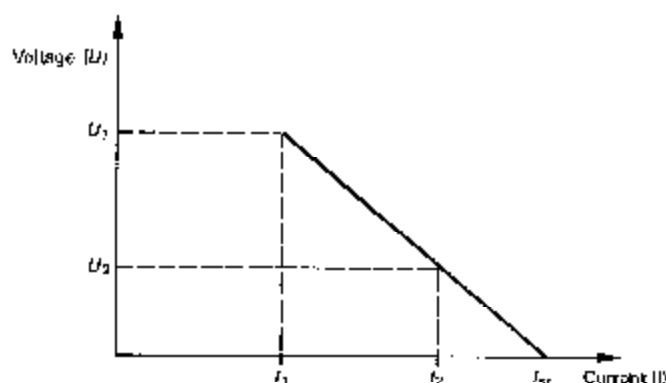


Fig. 2. — Exemple de circuit d'essai.



446/88

FIG. 1. — Discharge characteristic $U=f(I)$.

From Figure 1, it follows that:

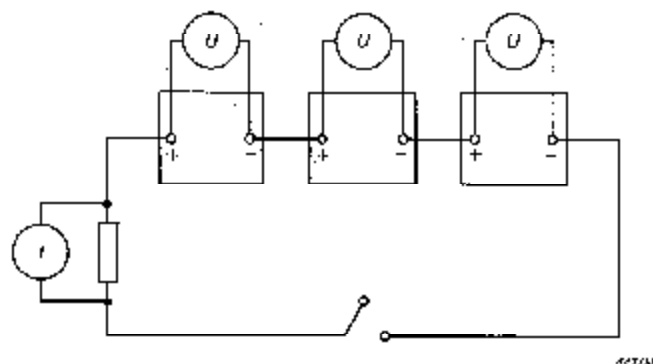
$$r_{sc} = \frac{U_1 \cdot I_2 - U_2 \cdot I_1}{U_1 - U_2} (\Omega)$$

$$R_i = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1} (\Omega)$$

Notes 1. — The voltage shall be measured at the terminals at the outlet of each cell or monobloc in order to ensure that no external voltage drop interferes with the test. A typical test circuit is shown in Figure 2.

The values of short-circuit current and internal resistance obtained in this test refer to a single cell or monobloc. However, the resistance of intercell connections has to be taken into account when calculating the short circuit current and internal resistance for a complete battery.

2. — This test method provides information in stabilized test conditions, and does not indicate dynamic reactions occurring, for example, during the first few milliseconds of a short circuit. The results of this test have an accuracy which is of the order $\pm 10\%$.



447/88

FIG. 2. — Typical test circuit.

18. Séquence d'essais recommandée

18.1 Pour les essais de type les séquences d'essais mentionnées ci-dessous sont recommandées. Un nombre minimal d'échantillons de six éléments ou monoblocs est recommandé par lot.

Essais	Lots		
	1	2	3
Essai de capacité (article 13)	x	x	x
Essai d'aptitude au fonctionnement en batterie flottante (article 14)	x		
Essai d'endurance en cycles décharge-charge (article 15)		x	
Essai de conservation de charge (article 16)	x		
Essai de courant de court-circuit et de résistance interne (article 17)			x

18.2 L'essai d'acceptation sera réalisé sur demande de l'acheteur; il est recommandé que cet essai revête la forme d'un essai de capacité selon l'article 13.

18. Test sequence

18.1 For type tests the following test sequences are recommended. A minimum of six cells or monoblocs is recommended per series.

Tests	Series		
	1	2	3
Capacity test (Clause 13)	x	x	x
Test of suitability for battery floating operation (Clause 14)	x		
Endurance test in discharge-charge cycles (Clause 15)		x	
Charge retention test (Clause 16)	x		
Short circuit current and internal resistance test (Clause 17)			x

18.2 If an acceptance test is requested by the purchaser, then it is recommended that this should take the form of a capacity test according to Clause 13.

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CEI
IEC
896-1

Première édition
First edition
1987

Batteries stationnaires au plomb

Prescriptions générales et méthodes d'essai
Première partie: Batteries au plomb du type ouvert

Stationary lead-acid batteries

General requirements and methods of test
Part 1: Vented types

Publication
896-1; 1987

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CIE est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CIE et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CIE**
- **Annuaire de la CIE**
- **Catalogue des publications de la CIE**
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CIE: Vocabulaire Electrotechnique International (VIE), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VIE peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VIE, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CIE, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CIE: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CIE: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CIE, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CIE établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur la deuxième feuille de la couverture, qui énumère les publications de la CIE préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CEI
IEC
896-1

Première édition
First edition
1987

Batteries stationnaires au plomb

Prescriptions générales et méthodes d'essai
Première partie: Batteries au plomb du type ouvert

Stationary lead-acid batteries

General requirements and methods of test
Part 1: Vented types

© CEI 1987. Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit, et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photographie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse

Cocaprix 13
Price code

For price, see current catalogue
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
SECTION UN - GÉNÉRALITÉS	
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Objet	6
SECTION DEUX - PRÉSCRIPTIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS	
3. Résistance mécanique	6
4. Niveau d'électrolyte	6
5. Définition - Réserve d'électrolyte	8
SECTION TROIS - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES ET PRÉSCRIPTIONS SPÉCIFIQUES	
6. Capacité	8
7. Aptitude au fonctionnement en batterie flottante	10
8. Endurance	10
9. Conservation de la charge	10
10. Courant de court-circuit et résistance interne	10
SECTION QUATRE - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ESSAI	
11. Précision des appareils de mesure	12
12. Conditionnement des éléments et batteries	12
SECTION CINQ - MÉTHODES D'ESSAI	
13. Essai de capacité	14
14. Essai d'aptitude au fonctionnement en batterie flottante	16
ANNEXE A - Tableau A1 - Applications typiques des batteries stationnaires au plomb ...	20
Tableau A11 - Types et constructions typiques d'accumulateurs au plomb stationnaires	20

CONTENTS

	Page
FOREWORD	3
PREFACE	5
SECTION ONE – GENERAL	
Clause	
1. Scope	7
2. Object	7
SECTION TWO – GENERAL REQUIREMENTS AND DEFINITIONS	
3. Mechanical strength	7
4. Electrolyte levels	7
5. Definition – Electrolyte reserve	9
SECTION THREE – FUNCTIONAL CHARACTERISTICS AND SPECIFIC REQUIREMENTS	
6. Capacity	9
7. Suitability for floating battery operation	11
8. Endurance	11
9. Charge retention	11
10. Short-circuit current and internal resistance	11
SECTION FOUR – GENERAL TEST CONDITIONS	
11. Accuracy of measuring instruments	13
12. Preparation of cells and batteries for testing	13
SECTION FIVE – TEST METHODS	
13. Capacity test	15
14. Test of suitability for floating battery operation	17
APPENDIX A – Table AI – Typical stationary lead-acid battery applications	21
Table AII – Typical types and construction of stationary lead-acid batteries	21

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

BATTERIES STATIONNAIRES AU PLOMB

Prescriptions générales et méthodes d'essai

Première partie: Batteries au plomb du type ouvert

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, exprimant dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux acceptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 21 de la CEI: Accumulateurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapports de vote
21(BC)275	21(BC)283	21(BC)285	21(BC)287 et 21(BC)287A

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants, mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n° 50(51) (1978): Vocabulaire Electrotechnique International (VIE), chapitre 151: Dispositifs électriques et magnétiques.

51: Appareils mesurant électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires.

359 (1971): Expression des qualités de fonctionnement des équipements de mesure électroniques.

485 (1974): Voltmètres numériques et convertisseurs électroniques analogiques-numériques à courant continu.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

STATIONARY LEAD-ACID BATTERIES

General requirements and methods of test

Part 1: Vented types

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 21: Secondary Cells and Batteries.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting	Two Months' Procedure	Reports on Voting
21(CO)275	21(CO)283	21(CO)285	21(CO)287 and 21(CO)287A

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 50(151) (1978): International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 151: Electrical and Magnetic Devices.

51: Direct Acting Indicating Analogue Electrical Measuring Instruments and their Accessories.

359 (1971): Expression of the Functional Performance of Electronic Measuring Equipment.

485 (1974): Digital Electronic D.C. Voltmeters and D.C. Electronic Analogue-to-digital Converters.

BATTERIES STATIONNAIRES AU PLOMB

Prescriptions générales et méthodes d'essai

Première partie: Batteries au plomb du type ouvert

SECTION UN — GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

La présente norme est applicable aux éléments et batteries au plomb destinés à être exploités dans des installations à poste fixe (c'est-à-dire n'étant pas prévus pour être habituellement changés de place) et connectés en permanence à une charge et à une source de courant continu. Les batteries opérant dans ces conditions sont dénommées «batteries stationnaires». Une liste d'applications typiques est fournie dans le tableau AI de l'annexe A.

Tous les types et toute construction d'éléments ou batteries au plomb peuvent être utilisés pour des applications de batteries stationnaires. Des types et des constructions typiques sont fournis dans le tableau AII de l'annexe A. Cette première partie de la norme n'est applicable qu'aux éléments et batteries au plomb du type ouvert. Une deuxième partie concernant les éléments et batteries stationnaires du type à soupape sera établie ultérieurement.

2. Objet

La présente norme a pour objet de définir les prescriptions générales et les principales caractéristiques, y compris les méthodes d'essai correspondantes, relatives à tous les types et à toutes les modalités de construction des batteries stationnaires au plomb, à l'exception des types à soupape.

Les déclarations et les allégations concernant les performances de base, fournies par les fabricants, doivent correspondre à ces essais. Les essais peuvent aussi être utilisés comme essais d'homologation de type.

SECTION DEUX — PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS

3. Résistance mécanique

Les éléments ou batteries stationnaires doivent être aptes à résister aux efforts mécaniques dus à des opérations normales de transport et de manutention. La résistance aux séismes, si celle-ci est exigée, doit être particulièrement spécifiée.

4. Niveau d'électrolyte

4.1 Chaque élément doit être équipé d'un dispositif indiquant le niveau minimal et le niveau maximal d'électrolyte dans l'élément.

Par exemple:

4.2 Dans le cas de bacs réalisés en matériau translucide, le niveau minimal et le niveau maximal doivent être indiqués sur la paroi du bac.

STATIONARY LEAD-ACID BATTERIES

General requirements and methods of test

Part 1: Vented types

SECTION ONE — GENERAL

1. Scope

This standard is applicable to lead-acid cells and batteries which are designed for service in a fixed location (i.e. not habitually to be moved from place to place) and which are permanently connected to the load and to the d.c. power supply. Batteries operating in such applications are called "stationary batteries". A list of typical applications is given in Table AI of Appendix A.

Any type or construction of lead-acid cell or battery may be used for stationary battery applications. Typical types and constructions are given in Table AII of Appendix A. This Part 1 of the standard is applicable to vented types only. A Part 2 will be prepared for valve-regulated types.

2. Object

The object of this standard is to specify general requirements and the main characteristics together with corresponding test methods associated with all types and construction modes of lead-acid stationary batteries, excluding valve-regulated types.

Statements and claims of basic performance data by the manufacturers shall correspond to those tests. The tests may also be used as type-qualification tests.

SECTION TWO — GENERAL REQUIREMENTS AND DEFINITIONS

3. Mechanical strength

Stationary cells or batteries shall be designed to withstand mechanical stresses during normal transportation and handling. Resistance to earthquakes, if required, shall be particularly specified.

4. Electrolyte levels

- 4.1 Each cell shall be equipped with a device to indicate the minimum and maximum electrolyte levels.

For instance:

- 4.2 For containers made of translucent material, the minimum and maximum levels shall be indicated on the container wall.

- 4.3 Dans le cas de bacs réalisés en matériau opaque, une jauge indiquant la position du niveau de l'électrolyte par rapport au niveau minimal et au niveau maximal doit être prévue.

5. Définition — Réserve d'électrolyte

- 5.1 Le volume d'électrolyte entre le niveau minimal et le niveau maximal est dénommé réserve d'électrolyte.
- 5.2 Cette réserve d'électrolyte, en commun avec la construction de la batterie et le procédé de charge utilisé, détermine la fréquence des vérifications en vue d'un réajustement du niveau d'électrolyte des éléments.
- 5.3 Dans le cas de batteries prévues pour le fonctionnement en batterie flottante (voir paragraphe 7.1), la réserve d'électrolyte minimale se trouve spécifiée au point d) du paragraphe 7.2.

SECTION TROIS — CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES ET PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

6. Capacité

(Essai, voir article 13).

- 6.1 La caractéristique essentielle d'un élément ou d'une batterie stationnaire est sa capacité d'accumulation de l'énergie électrique. Cette capacité, exprimée en ampères-heures (Ah), varie selon les conditions d'utilisation (le courant et la tension de décharge, ainsi que la température).
- 6.2 La capacité assignée C_{rt} est une valeur de référence fixée par le fabricant, qui est valable pour un élément ou une batterie nouvelle à la température de référence de 20 °C et à une durée de décharge de t heures pour atteindre une tension finale (tension d'arrêt en fin de décharge) U_f .
- Valeurs recommandées de t :
- $t = 240 \text{ h}, 20 \text{ h}, 10 \text{ h}, 8 \text{ h}, 5 \text{ h}, 3 \text{ h}, 2 \text{ h}, 1 \text{ h}, 0.5 \text{ h}.$
- De ces différentes valeurs de C_{rt} , une valeur peut être choisie et déclarée comme capacité nominale C_{nom} (voir la Publication 50 (151) de la CIEI, référence VEI 151-04-01).
- 6.3 Les valeurs les plus fréquemment utilisées de t se trouvent situées entre 10 h et 3 h. Pour celles-ci, la tension finale (tension d'arrêt en fin de décharge) doit être de $U_f = 1,80 \text{ V}$ par élément (sauf en cas de valeur différente recommandée par le fabricant ou exigée par l'utilisateur). Pour des régimes de décharge différents, la valeur recommandée de la tension U_f correspondra aux normes nationales ou sera fixée par le fabricant simultanément avec la valeur de la capacité assignée C_{rt} ou simultanément avec les données caractérisant les performances particulières (voir paragraphe 6.6).
- 6.4 La valeur du courant de décharge à la température de référence de 20 °C correspondant à la capacité assignée C_{rt} est la suivante:

$$I_{rt} = \frac{C_{rt}}{t} \quad (\text{A})$$

jusqu'à la tension finale U_f conformément au paragraphe 6.3.

- 6.5 La capacité réelle C_u doit être déterminée par décharge d'un élément ou d'une batterie complètement chargé, conformément à l'article 13. La valeur obtenue sera employée pour vérifier la capacité assignée C_{rt} (ou la capacité nominale C_{nom} , voir paragraphe 6.2) fixée par le fabricant, ou pour le contrôle de l'état d'une batterie au bout d'une longue période de service.

- 4.3 For containers made of an opaque material, a gauge shall be provided indicating the position of the electrolyte level in relation to the minimum and maximum levels.
5. **Definition — Electrolyte reserve**
- 5.1 The volume of electrolyte between minimum and maximum level is called the electrolyte reserve.
- 5.2 The electrolyte reserve, together with the battery design and the charging method used, governs the frequency of inspections for electrolyte level readjustments.
- 5.3 For batteries in float operation (see Sub-clause 7.1) the minimum electrolyte reserve is specified in Item d) of Sub-clause 7.2.

SECTION THREE — FUNCTIONAL CHARACTERISTICS AND SPECIFIC REQUIREMENTS

6. Capacity

(Test, see Clause 13).

- 6.1 The essential characteristic of a stationary cell or battery is its capacity for the storage of electric energy. This capacity, expressed in ampere-hours (Ah) varies with the conditions of use (discharge-current and -voltage and temperature).
- 6.2 The rated capacity C_n is a reference value, indicated by the manufacturer, which is valid for a new cell or battery at the reference temperature of 20 °C and a discharge time t hours to the final voltage (end-of-discharge voltage) U_f .
- Recommended t -values are:
 $t = 240 \text{ h}, 20 \text{ h}, 10 \text{ h}, 8 \text{ h}, 5 \text{ h}, 3 \text{ h}, 2 \text{ h}, 1 \text{ h}, 0.5 \text{ h}.$
- Of these various C_n values one value may be selected and declared as nominal capacity C_{nom} (see IEC Publication 50 (151): reference IEC 151-04-01).
- 6.3 The most commonly used values of t are between 10 h and 3 h. For these the final voltage (end of discharge-voltage) shall be $U_f = 1.80 \text{ V}$ per cell, (unless otherwise recommended or requested by the manufacturer or user). For other discharge rates, the recommended value of U_f shall be set by National Standards or shall be stated by the manufacturer together with the value of C_n or together with the particular performance data (see Sub-clause 6.6).
- 6.4 The discharge current at the reference temperature 20 °C corresponding to the rated capacity C_n is:

$$I_{rt} = \frac{C_n}{t} \text{ (A)}$$

to the final discharge voltage U_f in accordance with Sub-clause 6.3.

- 6.5 The actual capacity C_a shall be determined by discharging a fully charged cell or battery in accordance with Clause 13. The resultant value shall be used for comparison with the rated capacity C_n (or C_{nom} , see Sub-clause 6.2) stated by the manufacturer, or for control of the state of a battery after long periods of service.

- 6.6 La détermination de la capacité réelle C_u en conformité avec l'article 13 pourra aussi être employée pour vérifier les données de performance particulières indiquées par le fournisseur. Dans ce cas, le courant I_{rt} indiqué au paragraphe 13.4 sera remplacé par le courant particulier correspondant aux données de performance en question.

7. Aptitude au fonctionnement en batterie flottante

(Essai, voir article 14).

7.1 Les batteries stationnaires sont principalement utilisées en tant que batteries flottantes.

Une batterie utilisée en tant que batterie flottante se voit appliquer en permanence aux bornes une tension constante U_{fl} suffisante pour maintenir la batterie dans un état proche de la charge complète; une telle batterie est destinée à alimenter un circuit dont l'alimentation normale en énergie peut être défaillante. L'aptitude à ce type de fonctionnement est vérifiée par un essai effectué sur des éléments ou sur des batteries.

Les batteries qui ne sont pas prévues au fonctionnement en batterie flottante (par exemple, en cas d'accumulation de l'énergie solaire) ne seront pas soumises aux essais suivant les méthodes décrites dans l'article 14.

7.2 Les batteries utilisées de façon permanente en tant que batterie flottante, conformément à l'article 14, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

- a) les masses volumiques d'électrolyte doivent rester, dans tous les éléments, à l'intérieur des limites spécifiées;
- b) les tensions des éléments individuels doivent rester à l'intérieur des limites spécifiées;

Note. — Dans le cas de batteries de construction monobloc (MB, voir le tableau A1) de l'annexe A) la tension des éléments individuels ne peut pas être mesurée. Dans ce cas, le contrôle de l'uniformité sera réalisé en se fondant sur la tension des unités MB individuelles.

- c) au bout d'une période de six (6) mois, la capacité réelle C_{60} correspondant à une décharge réalisée suivant l'article 13, doit être au moins égale à la capacité assignée C_N ;
- d) au bout d'une période de six (6) mois, la perte de l'électrolyte ne doit pas dépasser 50% du volume de l'électrolyte entre le niveau minimal et le niveau maximal.

8. Endurance

L'endurance est définie comme étant l'aptitude d'un élément ou d'une batterie à résister à une utilisation dans des conditions définies pendant une durée de temps minimale.

Aucune prescription actuellement

9. Conservation de la charge

Bien que, dans la plupart des cas, les batteries stationnaires se trouvent soumises à une charge permanente, il est utile d'établir leur faculté de conserver la charge à l'aide d'un essai pour les cas où la batterie peut se trouver déconnectée électriquement, soit de façon normale, soit accidentellement.

Aucune prescription actuellement

10. Courant de court-circuit et résistance interne

Ces caractéristiques sont utiles pour effectuer des calculs sur la sécurité et la protection des dispositifs, exigés dans certaines installations.

Aucune prescription actuellement.

- 6.6 The determination of the actual capacity C_p in accordance with Clause 13 may also be used for comparison with particular performance data indicated by the supplier. In this case the current I_c in Sub-clause 13.4 shall be substituted by the particular current corresponding to the relevant performance data.

7. Suitability for floating battery operation.

(Test, see Clause 14).

7.1 Stationary batteries are mainly used in floating operation.

A battery in floating operation has a constant voltage U_{f0} permanently applied to its terminals which is sufficient to maintain it in a state close to full charge and is intended to supply a circuit whose normal power supply may fail. Suitability for this operation shall be checked by a test carried out on cells or on batteries.

Batteries which are not in true floating operation (for example solar power storage) should not be qualified according to the test method described in Clause 14.

7.2 Batteries operating in continuous floating operation according to Clause 14 must meet the following requirements:

- a) the electrolyte densities shall remain within specified limits in all cells;
- b) the individual cell voltages shall remain within specified limits;
 Note — In some batteries with Monobloc-design (MB, see Table AII of Appendix A) the voltage of individual cells cannot be measured. In these cases the assessment of uniformity shall be made with the voltages of individual MB-units.
- c) after a period of six (6) months the actual capacity C_p on discharge according to Clause 13 shall be at least equal to C_{rt} ;
- d) after a period of six (6) months the loss of electrolyte shall not exceed 50% of the volume between the minimum and maximum levels.

8. Endurance

Endurance is defined as the ability of a cell or a battery to withstand operation under specified conditions for a minimum period of time.

No requirements at present

9. Charge retention

Although in the majority of cases, stationary batteries are on permanent charge, it is useful to establish their capability to retain charge by means of a test for cases where the battery may become electrically disconnected either normally or accidentally.

No requirements at present

10. Short-circuit current and internal resistance

These characteristics are useful for safety and equipment-protection calculations required in some installations.

No requirements at present

SECTION QUATRE — CONDITIONS GÉNÉRALES D'ESSAIS

11. Précision des appareils de mesure

11.1 Appareils électriques de mesure

11.1.1 Calibre des appareils

Les appareils de mesure utilisés doivent permettre de mesurer les valeurs des tensions et des courants. Le calibre de ces appareils et les méthodes de mesure doivent être choisis de manière à assurer la précision spécifiée pour chaque essai.

Pour les instruments analogiques, cela implique que les lectures soient faites dans le dernier tiers de la graduation.

Tous les autres appareils de mesure peuvent être utilisés, pourvu qu'ils assurent une précision équivalente.

11.1.2 Mesure de la tension

Les appareils de mesure utilisés pour contrôler les tensions doivent être des voltmètres d'une classe de précision égale à 0,5 ou meilleure. La résistance des voltmètres utilisés doit être au moins de 1 k Ω /V (voir Publications 51 ou 485 de la CEI).

11.1.3 Mesure du courant

Les appareils de mesure utilisés pour contrôler les courants doivent être des ampèremètres d'une classe de précision égale à 0,5 ou meilleure. L'ensemble formé par l'ampèremètre, le shunt et les connexions doit être d'une classe de précision de 0,5 ou meilleure (voir Publication 51 de la CEI ou se référer à la Publication 359 de la CEI).

11.2 Mesure de la température

Pour contrôler les températures, il y a lieu d'utiliser des thermomètres ayant une étendue de mesure appropriée et dans laquelle la valeur de chaque division de l'échelle graduée n'est pas supérieure à 1 °C. La précision absolue des appareils doit être d'au moins 0,5 °C.

11.3 Mesure de la masse volumique de l'électrolyte

Pour contrôler la masse volumique de l'électrolyte, il y a lieu d'utiliser des densimètres appropriés ou d'autres appareils pourvus d'une échelle graduée dont chaque division a une valeur qui n'est pas supérieure à 5 kg/m³. La précision absolue des appareils doit être d'au moins 5 kg/m³.

11.4 Mesure du temps

Pour mesurer le temps, la précision des instruments doit être de $\pm 1\%$ ou meilleure.

12. Conditionnement des éléments et batteries

12.1 Les éléments ou batteries doivent être mis en service selon les instructions du fabricant (par exemple lors de l'activation des batteries chargées sèches).

12.2 Tous les essais doivent être effectués sur des éléments ou batteries neufs et complètement chargés.

12.3 Les éléments ou batteries sont considérés comme complètement chargés soit:

a) lorsque, au cours d'une charge à courant constant, la tension et la masse volumique de l'électrolyte relevées ne montrent pas de variations supérieures à la tolérance des appareils de mesure, pendant une période de 2 h, compte tenu des variations de température de l'électrolyte; soit

SECTION FOUR — GENERAL TEST CONDITIONS

11. Accuracy of measuring instruments

11.1 *Electrical measuring instruments*11.1.1 *Ranges of measuring devices*

The instruments used shall enable the values of voltage and current to be measured. The calibre of these instruments and the measuring methods shall be chosen so as to ensure the accuracy specified for each test.

For analogue instruments this implies that readings shall be taken in the last third of the graduated scale.

Any other measuring instruments may be used provided they give an equivalent accuracy.

11.1.2 *Voltage measurement*

The instruments used for voltage measurement shall be voltmeters of an accuracy class equal to 0.5 or better. The resistance of the voltmeters used shall be at least 1 k Ω /V (see IEC Publications 51 or 485).

11.1.3 *Current measurement*

The instruments used for current measurement shall be ammeters of an accuracy class equal to 0.5 or better. The entire assembly of ammeter, shunt and leads shall be of an accuracy class of 0.5 or better (see IEC Publication 51 or refer to IEC Publication 359).

11.2 *Temperature measurement*

For measuring temperature, thermometers shall be used having a suitable measuring range in which the value of each graduated division is not in excess of 1 °C. The absolute accuracy of the instruments shall be at least 0.5 °C.

11.3 *Electrolyte density measurement*

For measuring electrolyte densities, hydrometers or other instruments shall be used with scales so graduated that the value of each division is not in excess of 5 kg/m³. The absolute accuracy of the instruments shall be at least 5 kg/m³.

11.4 *Time measurement*

For measurement of time, the instruments' accuracy shall be $\pm 1\%$ or better.

12. Preparation of cells and batteries for testing

12.1 Cells and batteries shall be put into service in accordance with the manufacturer's instructions (e.g. in the activation of dry charged batteries).

12.2 All tests shall be carried out on new and fully charged cells or batteries.

12.3 The cells or batteries are considered as fully charged when either:

- a) during charging at constant current, the observed voltage and electrolyte density do not show any change beyond the tolerance of the measuring instruments, during a period of 2 h, taking into account changes in the temperature of the electrolyte, or

- b) lorsque, au cours d'une charge à tension constante, le courant et la masse volumique de l'électrolyte relevés ne montrent pas de variation supérieure à la tolérance des appareils de mesure, pendant une période de 2 h, compte tenu des variations de température de l'électrolyte, sauf spécification contraire du fabricant.
- 12.4 Dans chaque élément, le niveau d'électrolyte doit être ajusté au maximum, conformément au paragraphe 4.1.
La masse volumique de l'électrolyte doit alors être comprise dans les tolérances indiquées par le fabricant pour la masse volumique nominale.
- 12.5 La pureté de l'eau utilisée pour compléter les niveaux ainsi que celle de l'électrolyte doivent être conformes aux prescriptions du fabricant.

SECTION CINQ — MÉTHODES D'ESSAI

13. Essai de capacité

- 13.1 Les éléments ou les batteries doivent être conditionnés selon l'article 12.
- 13.2 Afin de faciliter les relevés de température dans une batterie, il y a lieu de choisir un élément pilote par groupe de six éléments pour les batteries de 100 éléments ou moins, et par groupe de 10 éléments pour les batteries de plus de 100 éléments; l'ensemble des éléments sélectionnés est considéré comme étant représentatif des températures moyennes de la batterie.
- 13.3 Les températures de l'électrolyte dans chaque élément pilote doivent être relevées immédiatement avant de procéder à la décharge. Les températures individuelles relevées doivent être comprises entre 10 °C et 35 °C.
La température moyenne initiale $\bar{\theta}$ est calculée comme la moyenne arithmétique des valeurs individuelles. La température ambiante doit être maintenue entre 10 °C et 35 °C.
- Note: Il est souhaitable que la température moyenne initiale de l'électrolyte $\bar{\theta}$ et la température ambiante soient aussi proches que possible de la température de référence de 20 °C.
- 13.4 Dans un délai de 1 h à 24 h après la fin de la charge, les éléments ou les batteries doivent être soumis à une décharge sous un courant I_{d1} (voir paragraphe 6.4).
La valeur de ce courant doit être maintenue constante avec une tolérance de $\pm 1\%$ durant toute la décharge. Durant celle-ci, des ajustements manuels peuvent devenir nécessaires. Dans ce cas, des variations du courant de décharge sont tolérées, pourvu qu'elles restent à l'intérieur des limites de $\pm 5\%$ de la valeur spécifiée.
- 13.5 La tension entre les bornes des éléments ou des batteries doit être soit relevée automatiquement en fonction du temps, soit mesurée à l'aide d'un voltmètre (voir paragraphe 11.1.2). Dans ce dernier cas, les valeurs de la tension doivent être notées au moins à 25%, 50% et 80% de la durée de décharge calculée:

$$t = \frac{C_n}{I_{d1}} (h)$$

et ensuite à des intervalles convenables qui permettent de détecter le passage à la tension finale U_f .

- 13.6 La décharge doit être arrêtée lorsque la tension a atteint une valeur égale à:

$$n \cdot U_f \text{ (V)}$$

où n représente le nombre d'éléments (voir paragraphe 6.3).

b) during charging at constant voltage, the observed current and electrolyte density do not show any change beyond the tolerance of the measuring instruments, during a period of 2 h, taking into account changes in the temperature of the electrolyte unless otherwise specified by the manufacturer.

- 12.4 In each cell the electrolyte shall be adjusted to the maximum level, as in Sub-clause 4.1.

The electrolyte density shall then be in the range of tolerances quoted by the manufacturer for the nominal electrolyte density.

- 12.5 The purity of the topping-up water and of the electrolyte shall be as specified by the manufacturer.

SECTION FIVE — TEST METHODS

13. Capacity test

- 13.1 The cells or the battery shall be prepared in accordance with Clause 12.

- 13.2 In order to facilitate taking temperature readings on a battery, one pilot cell is selected per group of six cells for batteries of 100 cells or less, and per group of 10 cells for batteries of more than 100 cells; the total of the selected cells being considered as representative of the average temperature of the battery.

- 13.3 The electrolyte temperature of each pilot cell shall be read immediately prior to the discharge. The individual readings shall be between 10 °C and 35 °C.

The average initial temperature $\bar{\theta}$ is calculated as the arithmetic mean of the individual values. The ambient temperature shall be maintained between 10 °C and 35 °C.

Note. It is desirable that the average initial electrolyte temperature $\bar{\theta}$ and the ambient temperature fall as near to the reference temperature 20 °C as is practically possible.

- 13.4 Within 1 h to 24 h after the end of charging, the cells or the battery shall be subjected to a discharge current I_n (see Sub-clause 6.4).

This current shall be maintained constant within $\pm 1\%$ throughout the whole discharge time. During discharging manual adjustments may be necessary. In these circumstances deviations of the discharge current shall be tolerated, provided they are within $\pm 5\%$ of the specified value.

- 13.5 The voltage between the terminals of the cells or the battery shall be either recorded automatically against time or (taken by readings from a voltmeter (see Sub-clause 11.1.2)). In the latter case, readings shall be made at least at 25%, 50% and 80% of the calculated discharge time:

$$t = \frac{C_n}{I_n} \text{ (h)}$$

and then at suitable time intervals, which permit detection of the transition to the final discharge voltage U_f .

- 13.6 The discharge shall be discontinued when the voltage has reached the value:

$$n \cdot U_f \text{ (V)}$$

where n is the number of cells (see Sub-clause 6.3).

La durée de la décharge est notée.

Notes 1. — Dans le cas d'un essai d'homologation de type sur des éléments individuels, la tension de décharge est mesurée entre les bornes, y compris une pièce d'interconnexion des éléments.

2. — D'autres limitations peuvent être appliquées aux tensions des éléments lors de l'essai de capacité, après accord entre fabricant et utilisateur.

- 13.7 La capacité non corrigée C (Ah) à la température moyenne initiale ϑ est égale au produit de l'intensité du courant de décharge (en ampères) et de la durée de décharge (en heures).
- 13.8 Si la température moyenne initiale ϑ (voir paragraphe 13.3) est différente de la température de référence (20 °C), la capacité mesurée C doit être corrigée à l'aide de l'équation suivante, afin d'obtenir la capacité réelle C_a à la température de référence:

$$C_a = \frac{C}{1 + \lambda (\vartheta - 20)} \quad (\text{Ah})$$

La valeur du coefficient λ sera de 0,006 (sauf indication contraire du fabricant).

- 13.9 Les éléments ou la batterie doivent être rechargés conformément à l'article 12.
- 13.10 Une batterie neuve étant déchargée et rechargée à plusieurs reprises, suivant les paragraphes 13.3 à 13.9, doit fournir au moins:

$$C_a = 0,55 C_n \text{ au premier cycle}$$

$$C_a = C_n \text{ au deuxième cycle ou avant celui-ci}$$

sauf accord particulier entre fabricant et utilisateur.

14. Essai d'aptitude au fonctionnement en batterie flottante

- 14.1 L'essai est réalisé sur un groupe d'au moins six éléments ou sur une batterie complète, ayant préalablement subi l'essai de capacité conformément à l'article 13 et ayant atteint une capacité C_a au moins égale à la capacité assignée C_n .
- 14.2 Les éléments ou la batterie sont maintenus à une température ambiante comprise entre 15 °C et 25 °C. La température moyenne doit être aussi proche que possible de la température de référence de 20 °C. La surface supérieure des éléments (bouchons) doit être maintenue propre et sèche durant tout l'essai.
- 14.3 Les éléments ou la batterie essayés sont soumis à une charge flottante permanente sous une tension U_{fl} spécifiée par le fabricant et comprise entre les valeurs typiques de $(2,14 \text{ à } 2,25 \pm 0,01) \cdot n$ volts, n étant le nombre d'éléments dans la batterie essayée.

La valeur de la tension initiale de chaque élément individuel (mesurée aux bornes) doit être notée.

- 14.4 Tous les trois mois, il y a lieu de mesurer et de noter la tension et la masse volumique de l'électrolyte de chaque élément. Il y a lieu de noter également le niveau d'électrolyte entre les repères du niveau maximal et du niveau minimal de chaque élément.

Un élément doit être considéré comme défailant si entre deux relevés consécutifs:

- la variation de la tension est supérieure à la valeur recommandée par le fabricant et/ou
- si la variation de la masse volumique de l'électrolyte est supérieure à la valeur recommandée par le fabricant.

- 14.5 Un élément défailant qui, après une charge d'égalisation conforme aux instructions du fabricant, retrouve la masse volumique et la tension initiale, est toléré et doit être essayé de nouveau. L'élément doit être définitivement éliminé de l'essai si des différences de masse volumique ou de tension réapparaissent après une nouvelle période d'essai.

The discharge time shall be noted.

Notes 1. In the case of a type-qualification test on single cells, the discharge voltage is measured across the terminals including one intercell connection arrangement.

2. — By agreement between manufacturer and user, additional limitations may be applied to the cell voltages for the capacity test.

- 13.7 The uncorrected capacity C (Ah) at the initial average temperature θ is calculated as the product of the discharge current (in amperes) and the discharge time (in hours).
- 13.8 If the initial average temperature θ (see Sub-clause 13.3) is different from the reference temperature (20 °C), the measured capacity C shall be corrected by means of the following equation to obtain the actual capacity C_n at the reference temperature:

$$C_n = \frac{C}{1 + \lambda (\theta - 20)} \quad (\text{Ah})$$

The coefficient λ shall be taken as 0.006 (unless otherwise specified by the manufacturer).

- 13.9 The cells or the battery shall be recharged in accordance with Clause 12.
- 13.10 A new battery being repeatedly discharged and charged in accordance with Sub-Clauses 13.3 to 13.9 shall supply at least:

$$C_n = 0.95 C_n \text{ at the first cycle}$$

$$C_n = C_n \text{ at or before the 5th cycle}$$

unless otherwise agreed between manufacturer and user.

14. Test of suitability for floating battery operation

- 14.1 The test shall be carried out on a group of at least six cells or on a complete battery, having undergone the capacity test in accordance with Clause 13 and found to have a capacity C_n of at least C_n .
- 14.2 The cells or the battery shall be kept at an ambient temperature between 15 °C and 25 °C. The average temperature shall be as close to the reference temperature 20 °C as is practically possible. The upper surface of the cells (lids) shall be kept clean and dry throughout the test.
- 14.3 The cells or the battery under test shall be submitted to a permanent floating charge at a voltage U_{f0} specified by the manufacturer in the range of typically $(2.14 \text{ to } 2.25 \pm 0.01) \cdot n$ volts; n being the number of cells of the battery.

The initial voltage of each individual cell (across the terminals) shall be noted.

- 14.4 After intervals of three months, the voltage and the electrolyte density of each cell is measured and noted. Also the position of the electrolyte levels between the maximum and minimum marks of each cell is noted.

A cell shall be considered faulty if between two consecutive readings:

- the variation of the voltage is greater than the value recommended by the manufacturer and/or
- the variation of the electrolyte density is greater than the value recommended by the manufacturer.

- 14.5 A faulty cell which, after equalization charge according to the manufacturer's instructions, recovers to the initial density and voltage, is tolerated and shall be tested again. The cell shall be definitively excluded from the test if differences in density or voltage recur after a new test period.

- 14.6 Après six mois de fonctionnement en batterie flottante, les éléments ou la batterie doivent être soumis à un essai de capacité selon les paragraphes 13.3 à 13.9.
- 14.7 Lors des essais d'homologation de type, aucun élément ne doit se révéler défaillant durant la période des six mois. Lors d'essais prolongés, les éléments défectueux peuvent être remplacés par le fabricant, et les essais doivent être poursuivis durant une nouvelle période de six mois; aucun élément ne doit se révéler défaillant au cours de cette nouvelle période.

896-1 © IEC 1987

— 19 —

- 14.6 After six months of battery floating operation, the cells or battery shall be subjected to a capacity test as in Sub-clauses 13.3 to 13.9.
- 14.7 In type-qualification tests, no cell shall be proven defective during the period of six months. For longer term tests, defective cells may be replaced by the manufacturer and the test shall be continued for another period of six months; no one cell shall be defective during this second six-month period.

ANNEXE A

TABLEAU AI

Applications typiques des batteries stationnaires au plomb

Application	Abréviation
Télécommunications	TLCM
Systèmes de commutation de centrale génératrice	PSSO
Systèmes d'alarme et d'éclairage de secours centralisés	CES
Sources d'alimentation ininterrompue	UPS
Démarrage des moteurs stationnaires	SES
Accumulation de l'énergie solaire	SPS

TABLEAU AII

Types et constructions typiques d'accumulateurs au plomb stationnaires

Dénomination	Abréviation
Plaque Plattée	PLA
Plaque plate	PLA
Plaque à tubes	TUB
Élément unique — conception à couvercle fixe	SC
Monobloc — conception à plusieurs éléments montés dans le même bac intégral, sans accès à la bande de connexion des éléments	MB
Batterie ouverte — élément protégé — conception qui permet l'échappement libre du gaz d'électrolyse. Une précaution est prise pour faire l'appoint en eau et mesurer le niveau et la masse volumique de l'électrolyte	TV
Régulation à soupape — élément étanche — conception qui contrôle l'évacuation du gaz d'électrolyse éventuel par une soupape à réenclenchement. Aucune précaution n'est prise pour faire l'appoint en eau. L'électrolyte peut être immobilisé, absorbé ou limité en volume	VR

APPENDIX A

TABLE AI

Typical stationary lead-acid battery applications

Application	Abbreviation
Telecommunications	TLCM
Power Station Switch Operation	PSSO
Central Emergency Lighting and Alarm Systems	CES
Uninterrupted Power Supplies	UPS
Stationary Engine Starting	SES
Solar Power Storage	SPS

TABLE AII

Typical types and construction of stationary lead-acid batteries

Designation	Abbreviation
Plated plate	PLA
Flat plate	FLA
Tubular plate	TTPB
<i>Single Cell</i> — design with a fixed cover	SC
<i>Monobloc</i> — design with several cells built into the same integral container, with no access to the intercell connector	MB
<i>Free Venting</i> — enclosed cell — design which allows free venting of electrolysis gas; provision is made for water additions and for measurement of electrolyte level and density	FV
<i>Valve Regulated</i> — sealed cell — design which controls the venting of electrolysis gas (if any) by a reclosing valve. Provision is not made for water additions. The electrolyte may be immobilized, absorbed or limited in volume	VR

**Publications de la CFI préparées
par le Comité d'Etudes n° 21**

- 95: — Batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb.
95-1 (1980) Première partie: Prescriptions générales et méthodes d'essai.
95-2 (1984) Deuxième partie: Dimension des batteries et dimensions et marquage des bornes.
254: — Batteries de traction au plomb.
254-1 (1983) Première partie: Prescriptions générales et méthodes d'essai.
254-2 (1985) Deuxième partie: Dimensions des éléments et des bornes et indication de la polarité sur les éléments.
285 (1983) Éléments individuels cylindriques rechargeables étanches au nickel-cadmium.
309 (1976) Éléments boutons étanches rechargeables au nickel-cadmium.
622 (1978) Éléments parallélépipédiques rechargeables étanches au nickel-cadmium.
623 (1983) Éléments parallélépipédiques rechargeables ouverts au nickel-cadmium.
896: — Batteries stationnaires au plomb.
896-1 (1987) Prescriptions générales et méthodes d'essai.
Première partie: Batteries au plomb du type ouvert.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 21**

- 95: — Lead-acid starter batteries.
95-1 (1980) Part 1: General requirements and methods of test.
95-2 (1984) Part 2: Dimensions of batteries and dimensions and marking of terminals.
254: — Lead-acid traction batteries.
254-1 (1983) Part 1: General requirements and methods of test.
254-2 (1985) Part 2: Dimensions of cells and terminals and marking of polarity on cells.
285 (1983) Sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cells.
309 (1976) Sealed nickel-cadmium button rechargeable single cells.
622 (1978) Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells.
623 (1983) Open nickel-cadmium prismatic rechargeable cells.
896: — Stationary lead-acid batteries.
896-1 (1987) General requirements and methods of test.
Part 1: Vented types.